

기후변화 적응 협의체를 위한 비전공유계획 적용



김 기 주
서울대학교
/ 건설환경공학부 박사과정
gjk_0494@snu.ac.kr



서 승 범
서울대학교 공학연구원
/ 연구원
sbseo7@snu.ac.kr



김 영 오
서울대학교
/ 건설환경공학부 교수
yokim05@snu.ac.kr

1. 서언

기후변화로 인한 장기가뭄의 피해는 세계적으로 증가하는 추세이며 우리나라도 예외는 아니다. 대표적으로, 2015년부터 2017년까지 지속된 충청남도 서해수역 가뭄으로 인해 보령댐에서 물을 공급받는 인접 8개 시·군의 주민들이 127일 동안 이어진 제한급수 시행에 의해 불편함을 겪어야만 했다. 이에 대한 대책으로 백제보-보령댐 도수로 사업, 지방상수도 현대화 사업 등이 긴급하게 시행되었으나, 이해당사자들의 의견을 적절히 수렴하지 못한 채 긴급히 진행되었기에 사회갈등을 유발했다. 이러한 의사결정 과정의 한계점을 극복하기 위해서는 의사결정 첫 단계부터 이해당사자들의 참여를 독려하고 서로간의 요구사항을 이해하는 과정이 필수적이다. 2017년 11월 진행된 제 23차 기후변화협약 피지 당사국총회에서 채택된 '탈라노아 대화(Talanoa Dialogue)'는 포용적이고 참여적이며 투명한 태평양 지역의 대화 방식을 의미한다. 이처럼 최근의 기후 협상에서도 정부 대표들과 비정부 이해당사자들의 대화를 통한 참여형 의사결정 과정을 지향하고 있음을 확인할 수 있다.

따라서, 본 고에서는 참여형 의사결정 과정의 방법 중 하나인 '비전공유계획(Shared Vision Planning)'에 대해 소개하고, 대표적인 해외 및 국내 적용 사례, 그리고 현재 진행되고 있는 충청남도 기후변화 적응 물관리정책 협의회 사례를 소개함으로써 다양한 이해당사자들이 직접 참여하는 미래 기후변화 대응 및 적응정책 수립 방안을 제안하고자 한다.

2. 비전공유계획(Shared Vision Planning)

2.1. 비전공유계획의 시초

1987-1989년에 미국에서 발생한 대가뭄으로 인해 전 인구의 70%가 피해를 입었으며, 총 피해액은 약 390억 달러로 추산되었다. 특히 중서부 지역은 타 지역보다 심각한 피해를 경험해야 했다(그림 1). 이에 대한 대응 대책의 일환으로 US Army Corps of Engineers(USACE)는 수자원 시스템 모형을 통한 가뭄대응 대책을 제안하고, 미주리-미시시피 강 수계를 포함한 다양한 지역의 가뭄대응 정책에 시범 적용하였다(USACE, 2010).

1991년 Cedar and Green River 사례 연구 위

크숍에서는 USACE가 제안한 수자원시스템 모형 개발에 있어서 이해당사자와 의사결정자의 참여를 포함하는 방안이 제안되었으며, 시각화가 용이한 객체 지향 소프트웨어인 STELLA® (Systems Thinking, Experimental Learning Laboratory with Animation)를 사용하여 수질과 급류 개선을 위한 저수지 운영 모형이 개발되었다(Werick, 2000). 워크숍에서 사용한 STELLA®와 같은 객체지향 소프트웨어는 각각의 요인들이 다른 요인들에게 미치는 영향을 시각적으로 간단명료하게 표현할 수 있어 비전문가들이 이해하기 쉽고, 이해당사자들의 참여를 통한 모형 개발 과정이 보다 수월하다는 장점을 가지고 있다.

객체지향 소프트웨어를 사용하는 대부분의 초창기 연구는 가뭄대응 분야에 한정되어 왔다. 이

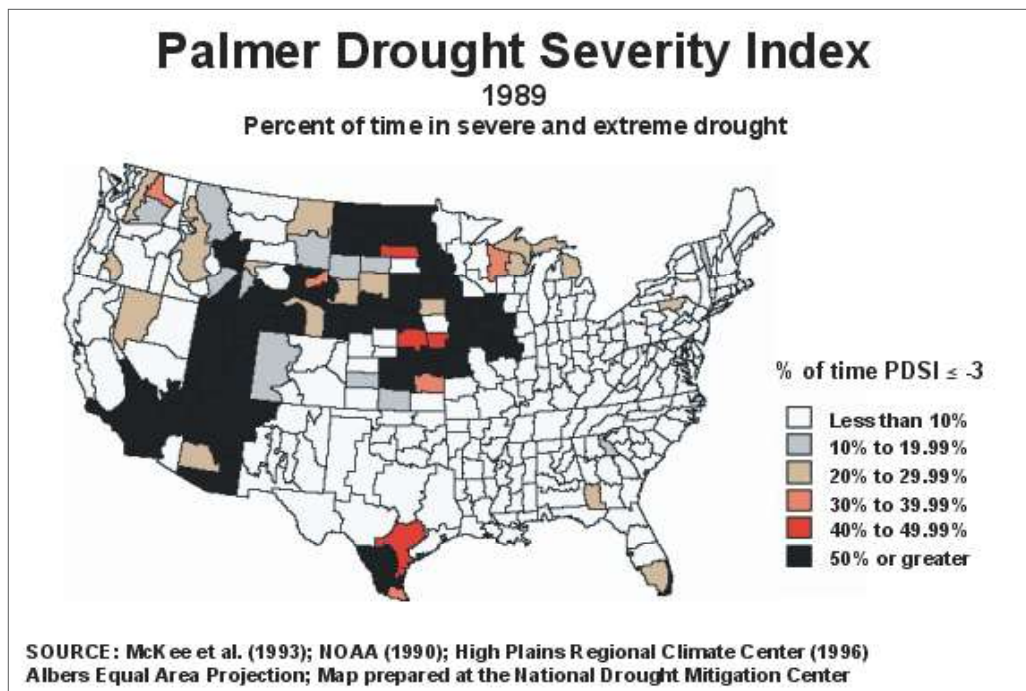


그림 1. 1989년 미국의 Palmer Drought Severity Index(PDSI) 지도 (National Drought Mitigation Center, 2018)

후, Mar가 시스템 기반 계획, 시민참여, 이해당사자를 포함한 모형 개발 등의 특성을 반영하여 이 과정을 ‘비전공유계획’으로 명명하고, 이해당사자들이 참여하여 개발하는 모형을 ‘비전공유모형(Shared Vision Model)’으로 정의하였다(Werick, 2000).

2.2. 비전공유계획의 개념

비전공유계획은 기술적인 분석과정과 기존의 수자원 계획 수립 과정에서 사용되는 절차를 종합하여 이루어진다. 비전공유계획이 처음 등장했을 때는 확립된 개념과 절차가 없었지만, 비교적 최근인 2009년에 이르러 Werick과 Palmer는 비전공유계획의 세 가지 핵심 구성요소를 다음과 같이 구분하였다: 1)기존의 수자원 계획 수립 과정, 2)구조적인 시민참여 과정, 3)통합적 컴퓨터 모형(그림 2).

2.2.1. 기존의 수자원 계획 수립 과정

비전공유계획의 수자원계획 수립 과정은 일반적인 수자원 사업계획 시 사용되는 절차의 대부분을 공유한다. 그러나 이전에는 절차의 대부분이 하향적(Top-Down) 접근을 통해 이루어졌다면, 비전공유계획에서는 절차가 수행되기 이전부터 정책결정자들이 이해당사자들과 공동으로 계획에 참여할 수 있도록 하는 장치를 추가하여 상향적(Bottom-Up) 접근으로 계획을 수립할 수 있도록 한다.

2.2.2. 구조적인 시민참여 과정

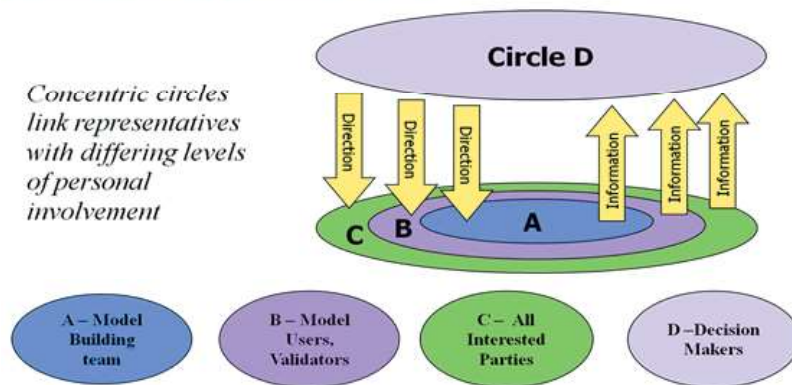
비전공유계획에서의 시민참여 과정은 최대한 많은 이해당사자들을 대상으로 하지만, 모든 이해당사자들에게 계획 과정에 참여할 수 있는 무분별한 기회를 제공하지는 않는다. 대신, 영향원(Circles of Influence)을 이용하여 다양한 직군의 이해당사자들이 자신이 해당하는 그룹의 특성에 알맞은 기회를 제공받을 수 있도록 한다(그림 3).



그림 2. 비전공유계획의 세 가지 핵심 구성 요소(USACE, 2010)

Circles of Influence

One framework for structured public involvement is referred to as "Circles of Influence" and is a defining feature of Shared Vision Planning, a Collaborative Modeling process developed by the US Army Corps of Engineers (IWR 1994). In a Circles of Influence framework, stakeholders are engaged in different formats and levels of intensity, accommodating the fact that people are not equally motivated or available to participate. However, lines of communication are maintained between groups so that the study remains open to all. The figure shows the relationship between the four primary roles or categories of involvement. Planning and modeling staff develop the model (A) with direct help from a select group of knowledgeable representatives of the range of stakeholder interests (B). The general public (C) are kept informed and contribute less formally. Decision makers (D) — at minimum — are kept informed and provide direction regarding the feasibility of implementing any study recommendations.



Cardwell, H., S. Langsdale, and K. Stephenson. (2008). *The Shared Vision Planning Primer: How to incorporate computer aided dispute resolution in water resources planning*. Alexandria, VA, Institute for Water Resources. IWR Report 08-R-02.

그림 3. 구조적 시민참여 과정에서 사용되는 영향원(Cardwell et al., 2008)

예를 들어, 원 B와 C에 속해있는 '모형 사용자와 이해당사자'들은 원 A에 속해있는 '모형 개발자'들에게 모형 개발에 필요한 자료를 제공하는 역할을 하고, '모형 개발자'들은 제공받은 자료를 바탕으로 '모형 사용자'들이 사용하기 쉬운 모형을 개발한다. 이와 같이 영향원은 모든 과정에 있어 모든 그룹 구성원들에게 열린 대화의 기회를 제공하고, 다른 그룹의 이해당사자들 간의 신뢰를 구축하는데 도움을 주는 역할을 한다.

2.2.3. 통합적 컴퓨터 모형

비전공유계획 과정에서 가장 핵심적 요소인 통합적 컴퓨터모형은 '비전공유계획모형(Shared Vision Planning Model)' 또는 '비전공유모형

(Shared Vision Model)'으로 지칭된다. 비전공유모형은 수자원시스템을 구성하는 다양한 요소들 간의 인과관계를 설명하는 역할을 한다. 모형은 과거 자료를 바탕으로 검증되며, 불확실한 미래 시나리오를 바탕으로 다양한 대안들의 효과를 모의하여 이해당사자들에게 공유한다. 다른 기존의 일방향식 수자원 분석 모형과의 차이점은 기술자들과 다양한 이해당사자들의 협력을 통해 모형이 개발된다는 점은 물론 대상 지역의 수자원시스템에 대한 이해당사자들의 이해도를 높여 미래의 대안에 관해 함께 논의할 수 있는 도구가 되는 데에 있다.

개발되는 비전공유모형이 효과적으로 사용되기 위해서 이해당사자들로부터 가능한 모든 의견

이 통합적으로 반영될 수 있어야 하며, 모형의 입출력 자료 구성 방식이 투명하여야 한다. 또한, 수자원 모형을 사용해보지 않은 이해당사자들도 쉽게 사용할 수 있도록 사용자 친화적인 요소를 포함하고 있어야 하며, 논의 과정에서 추가될 수 있는 새로운 아이디어나 질문을 문제없이 추가시킬 수 있도록 유연성을 겸비하여야 한다. 위의 조건을 만족시키는 다양한 소프트웨어 중 객체 지향적 모형 모의를 지원하는 STELLA®, Powersim®, Microsoft Excel 등이 주로 비전공유모형 개발에 사용되고 있다.

3. 비전공유계획 적용 사례

3.1. 해외 적용 사례

미국을 중심으로 홍수나 가뭄과 같은 재난으로 야기되는 갈등을 해소하기 위한 비전공유계획이 꾸준히 사용되어 왔다. 비전공유계획의 절차가 확립되지 않았던 초기 단계에는 다양한 시행

착오를 통해 효과적인 가이드라인을 작성하기 위한 노력이 주된 연구로 진행되었다. 그 후, Keyes et al.(1995)은 USACE가 처음 제안한 비전공유계획을 수자원 계획 수립과정에서 사용하는 가이드라인과 비전공유모형의 효과를 평가하는 방안을 제시하였고, Palmer et al.(1993)은 National Drought Study와 Drought Preparedness Studies에서 제안하는 절차를 각 지역의 특성에 맞게 수정하여 이해당사자들과 논의하는 방법을 제시하였다.

비전공유계획의 세 가지 핵심 구성요소가 확립된 이후에는 미국에서 뿐만이 아니라 전 세계에서 더욱 활발하게 비전공유계획모형을 발전시키고 적용하는 노력이 시도되고 있다. Walker et al.(2010)은 기능성 게임을 이용하여 많은 이해당사자들이 의사결정 과정에 더욱 효과적으로 참여할 수 있는 방안을 제시하였고, Global Water Partnership(2017)은 2017년부터 유럽 중부에 위치한 티서 강의 용수 사용자들 간의 수리권 문제,



그림 4. 티서 강 유역 갈등 해소를 위한 워크숍(Global Water Partnership, 2018)

수질 문제, 홍수 피해를 해소하기 위해 43명의 전문가 그룹을 구성하고, 수차례 워크숍을 진행하였다(그림 4).

3.2. 국내 적용 사례

국내에서 비전공유계획을 사용한 연구는 비전공유모형 대신 ‘공영시각모형’의 명칭으로 과거에 진행된 바 있다. Kim et al.(2002)은 표본 추계학적 동적계획법(Sampling Stochastic Dynamic Programming, SSDP) 모형과 과거 유입량 자료를 바탕으로 SSDP/ESP(Ensemble Streamflow Prediction) 모형을 구축하고, 댐 운영 실무자들을 위해 STELLA® 모형을 적용하였다. 또한, 정상만 등(2003)은 금강유역에 위치한 대청댐과 용담댐 연계운영 방안을 STELLA®를 이용하여 제안하였다.

최근 이길성 등(2011)은 지속가능한 유역통합관리 계획 수립을 위해 이해당사자를 포함한 의사결정을 진행할 수 있도록 비전공유모형을 개발하였고, 정하옥 등(2014)은 치수 갈등문제에 초점을 맞춰 비전공유모형에 의한 결과를 이용하여 이해당사자들의 합의를 이끌어 낼 수 있는 의사결정기법을 제안하였다. 그러나 위에 서술한 기존의 국내 사례들은 참여적 협의 과정을 바탕으로 재해에 적극적으로 대응하고자하는 노력이 부족했다. 최근에 이르러 비전공유계획을 통해 가뭄에 대응하고, 지자체 간의 갈등을 해소하기 위한 물관리정책 협의회를 운영하는 연구가 국내에서 수행되고 있으며, 이는 다음 장에서 상세히 소개하겠다.

4. 충청남도 기후변화 적응 물관리정책 협의회

‘충청남도 기후변화 적응 물관리정책 협의회’는 2015-2017년까지 충청남도를 중심으로 발생한 다년 가뭄에 효과적으로 대응하기 위하여 2016년 12월 7일 창립되었다. 협의회는 1)불확실성이 큰 기후변화 적응의 기본 철학 아래에서, 2)다양한 이해관계를 가진 사람들이 투명한 정보를 공유하고 신뢰를 바탕으로 서로 배우며, 3)비전을 만드는 시작 단계부터 대안을 선정하고 평가하는 마지막 단계까지 전 과정을 함께 하여 합의를 이끌어 내기 위한 세 가지 원칙을 바탕으로 운영되고 있으며, 자치단체, 유관기관, 시민단체, 지역사회 등의 다양한 그룹에 속한 98명의 이해당사자들이 포함되도록 구성되었다(그림 5).

창립총회 이후, 2018년 10월까지 총 3회에 걸쳐 충청남도청과 보령댐에서 용수를 공급받는 8개 시·군 대표자들을 대상으로 소위원회가 진행되었다. 2017년 9월 21일 제 1차 소위원회에서는 참석한 이해당사자들에게 비전공유계획과 비전공유모형에 대한 개념을 설명하고, 8개의 지자체를 중심으로 개발된 비전공유모형의 구성과 운영에 대하여 설명하였다. 또한, 모의 결과로 산정된 8개 시·군의 물부족지수를 신뢰도, 회복도, 취약도로 표현하여 공유하였고(그림 6), 구축한 모형 및 결과에 대하여 지자체 대표자들의 의견을 수렴하였다. 그 결과, 지자체 중심의 모형보다는 생공용수 공급원인 보령댐 중심의 모형을 사용하여 댐의 취약성을 분석한 결과가 요청되었으며, 제 2차 소위원회에서 보령댐과 지자체의 취약성을 종합적으로 분석하고 물 부족 해소방안에 대해 논의하였다.

충청남도 기후변화 적응 물관리정책 협의회 구성표

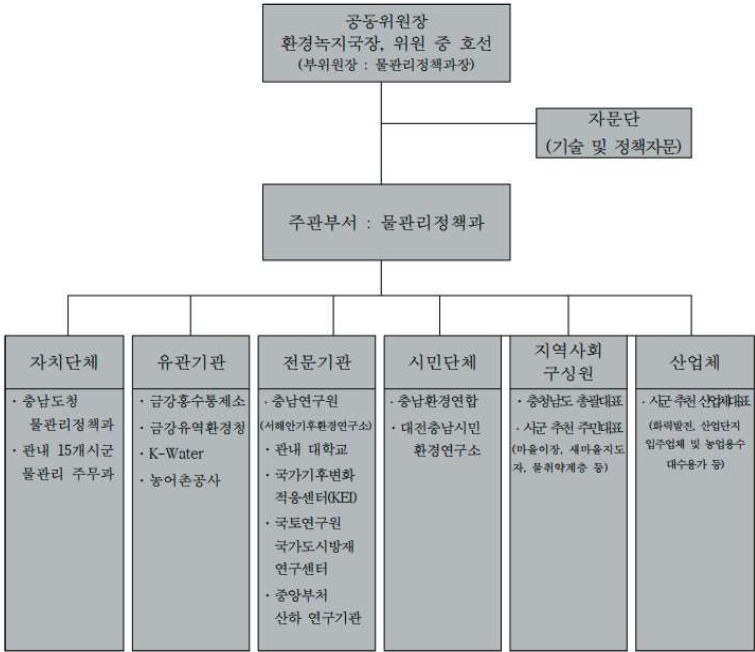


그림 5. 충청남도 기후변화 적응 물관리정책 협의회 구성표

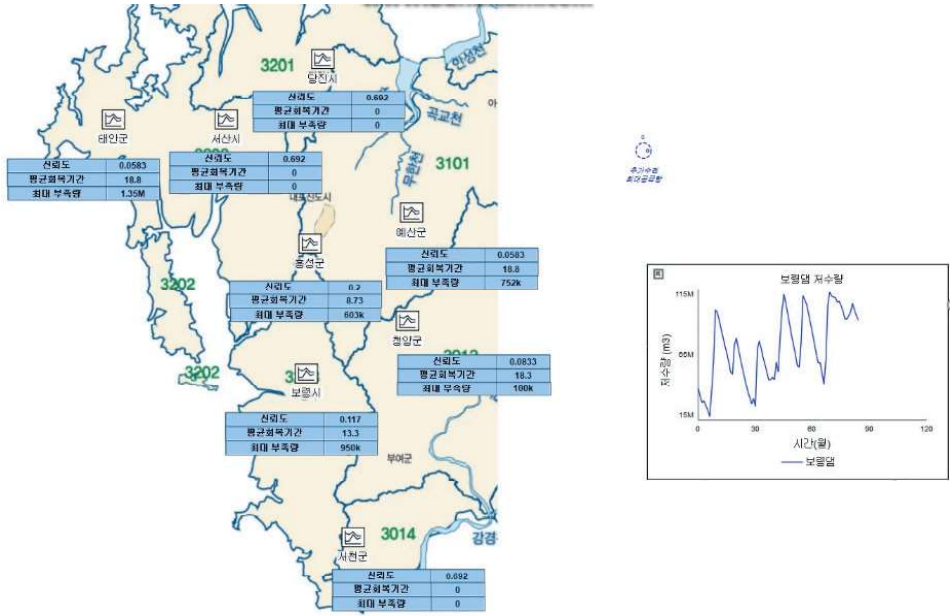


그림 6. 1차 소위원회에서 사용된 비전공유모형 및 모의 결과



그림 7. 제 3차 소위원회 진행 모습

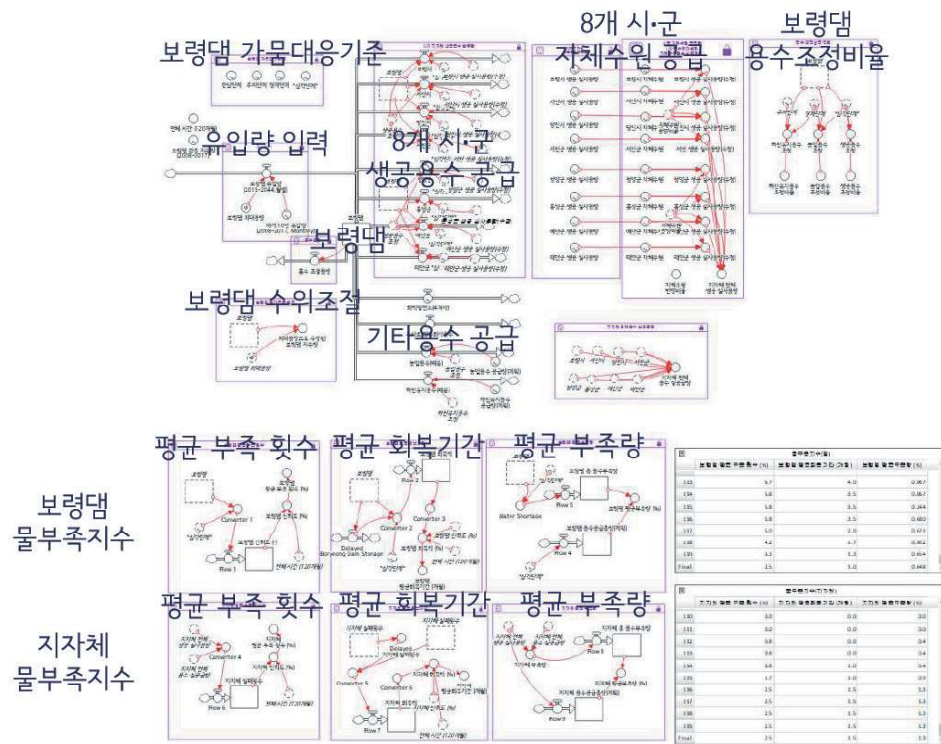


그림 8. 3차 소위원회에서 사용된 비전공유모형

제 2차 소위원회에서는 8개 지자체의 용수 공급을 변화에 따른 보령댐과 8개 지자체의 취약성을 분석할 수 있는 모형을 구성하였다. 또한, 각 지

자체별 지방상수원 비율을 모형에 입력하고, 변화하는 비율을 통해 지방상수원 비율이 보령댐과 각 지자체의 물부족지수에 미치는 영향을 확인할 수

있도록 모형을 수정하였다. 수정한 모형과 모의 결과를 바탕으로 이해당사자들과 토의를 진행한 결과, 8개 지자체 대표자들로부터 모의 결과와 실측 자료와의 차이점을 최소화시키고, 용수공급계획량 자료 대신 실제 사용량 자료를 입력하여 모형을 구성해 달라는 요청을 받았다.

위의 요구사항을 반영하여 2018년 7월 25일 진행된 3차 소위원회에서는 지자체 대표자들의 의견뿐만 아니라 충청남도청 측의 의견을 모두 반영한 모형을 구성하고, 과거 유입량 자료를 바탕으로 보령댐 저수량과 방류량을 비교하여 모형을 검증하였다(그림 7). 현실성을 높일 수 있도록 댐 운영 기법과 다양한 대안을 모형에 적용하였으며, 기후변화를 고려한 미래 유입량 시나리오를 사용한 모의 결과를 공유하였다(그림 8).

3차 소위원회를 진행한 결과, 이해당사자들로부터 백제보-보령댐 도수로 사업 등의 대체 수자원 사업들을 모형에 추가해 달라는 요청을 받아 현재 모형을 수정 중에 있다. 또한, 이해당사자들이 자유롭게 모형을 수정하고 모의할 수 있도록 전체 협의회를 대상으로 진행할 총회에서 STELLA® 워크숍이 진행될 예정이다.

5. 결론

매년 가속되고 있는 기후변화로 인해 미래 재해의 빈도와 규모는 앞으로도 증가할 예정이다. 이에 효과적으로 대응하기 위해서는 우리나라도 참여적 의사결정 과정을 적극적으로 활용하여 재난에 대응하는 것이 필수적이다.

충청남도 기후변화 적응 물관리정책 협의회는

비전공유계획의 개념을 국내에 도입하여 참여형 의사결정 과정을 바탕으로 물관리정책을 수립하는 협의회를 구성했다는 데에 그 의의가 있다. 협의회를 통해 가뭄시 정책을 결정하는 정책결정자들과 용수를 직접 사용하는 시민들 간의 갈등을 조정하고, 절충안을 성공적으로 마련해 갈 수 있었다. 하지만, 개발된 모형을 바탕으로 단기적으로는 발생 가능한 가뭄에 의한 피해를 최소화하고, 중장기적으로는 건전한 물관리정책을 수립하고자 하는 궁극적인 목표를 달성하기까지 점진적으로 나아가야할 단계가 아직 남아있다. 앞으로 국내에서도 참여형 물관리정책에 대한 연구와 적용이 보다 더 적극적으로 이뤄지기를 기대한다.

감사의 글

본 연구는 국토교통부/국토교통과학기술진흥원의 지원으로 수행되었음(과제번호 18AWMP-B083066-05).

참고문헌

- Cardwell, H., S. Langsdale, and Stephenson, K. (2008). *The Shared Vision Planning Primer: How to incorporate computer aided dispute resolution in water resources planning*. Alexandria, VA, Institute for Water Resources, IWR Report 08-R-02.
- Global Water Partnership. (2018). "Shared Vision Planning Approach Applied in Tisza River Basin." *Global Water Partnership*, 11 Sept. 2018, www.gwp.org/en/GWP-CEE/WE-ACT/news/2018/shared-vision-planning-approach-applied-in-tisza-river-basin/. Retrieved October 10, 2018
- Keyes, A. and Palmer, R. (1995). An Assessment of Shared Vision Model Effectiveness In Water Resources Planning. *Proceedings from the 22nd Annual National Conference, Water Resources Planning and Management Division of ASCE, Cambridge, Massachusetts*, May 1995, pp.532-535.
- Kim, Y.-O. et al. (2002). Development of an integrated operation system for the Nakdong river basin. *Proceedings from 2002 Annual conference of JSHWR*, Japan Society of Hydrology & Water Resources.
- National Drought Mitigation Center. (2018). *Historic Palmer Drought Severity Index*. Retrieved from <https://drought.unl.edu/droughtmonitoring/HistoricPDSI.aspx>
- Palmer et al. (1993). "Empowering stakeholders through simulation in water resources planning." *Water management for the '90s*. ASCE, New York, 451-454.
- USACE. (2010). "How to Conduct a Shared Vision Planning Process." IWR Report 10-R-6. Available at: <https://www.iwr.usace.army.mil/Portals/70/docs/iwrreports/10-R-6.pdf>. Retrieved October 10, 2018
- Walker, W. et al. (2010). Shared Vision Planning as Policy Analysis: Opportunities for Shared Learning and Methodological Innovation. *Proceedings from World Environmental and Water Resources Congress 2010*. Environmental & Water Resources Institute.
- Werick, W. (2000). "The Future of Shared Vision Planning." *ASCE 2000 Joint Conference in Water Resources Engineering and Water Resources Planning and Management*, Minneapolis, MN, August 2000.
- Werick, W. and Palmer, R. (2009). "When Should Shared Vision Planning Be Used?" Institute for Water Resources. Available at: <http://www.svp.iwr.usace.army.mil/resReference.cfm>. Retrieved October 10, 2018
- 이길성, 정은성. (2011). "유역통합관리 계획 수립 및 실행." *대한민국학술원 논문집*, 대한민국학술원, 제50권, 제2호, pp.153-191.
- 정상만, 이주현, 유찬중. (2003). "STELLA를 이용한 충주댐의 시뮬레이션 모형 개발." *대한토목학회논문집*, 대한토목학회, 제23권, 제3b호, pp.191-199.
- 정하옥, 한재익, 박상우. (2012). "댐 건설 갈등 조정을 위한 수문학적 공영시간모형의 개발." *한국수자원학회 논문집*, 한국수자원학회, Vol. 45, No. 10, pp.1009-1022.